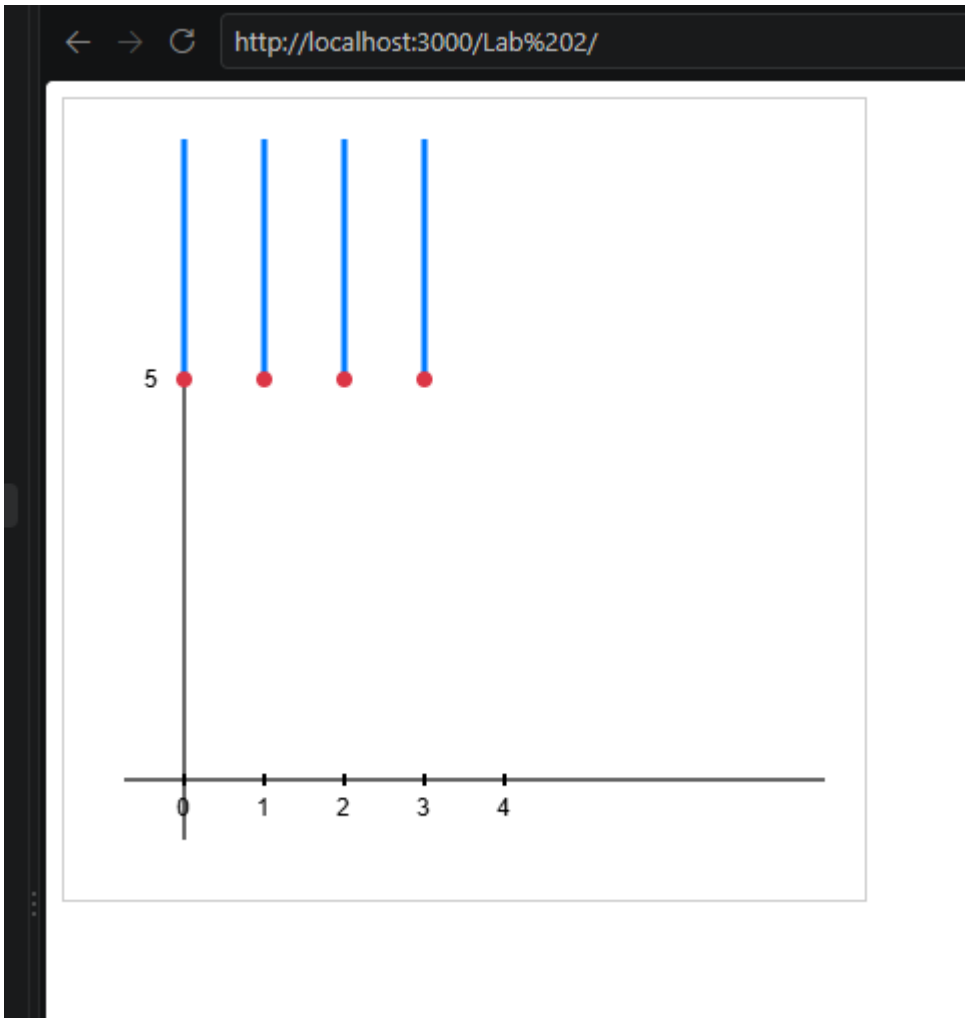
Лабораторна робота №2

ОПЕРАЦІЇ НАД БІНАРНИМИ ВІДНОШЕННЯМИ

Мета: сформувати у студентів поняття множини, числової множини, познайомити з різними операціями над множинами, відпрацювати навички та вміння задавати множини різними способами.

Завдання 1. Знайти декартів добуток множин і зобразити їхні елементи на координатній площині:

5	$A = \{x \mid x \in Z, -1 < x < 4\}$ $B = \{y \mid y \in R, y \geq 5\}$



					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.20.F7.05.000 –Лр.2		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата			
Розроб.		Лисак Н.А.			Звіт з лабораторної роботи №2	Літ.	Арк. 1 / Акрушів
Перевір.		Марчук Г.В.					
Реценз.						ФІКТ, гр. Кік-26	
Н. Контр.							
Зав.каф.		Лобанчикова Л.Н.					

```
<canvas id="c" width="400" height="400" style="border:1px solid #ccc"></canvas>
<script>
  const ctx = document.getElementById('c').getContext('2d');
  const S = 40, OX = 60, OY = 340;

  // переведення математичних координат у піксельні
  const px = x => OX + x * S;
  const py = y => OY - y * S;

  function line(x1, y1, x2, y2, color = '#333', width = 1.5) {
    ctx.strokeStyle = color;
    ctx.lineWidth = width;
    ctx.beginPath();
    ctx.moveTo(x1, y1);
    ctx.lineTo(x2, y2);
    ctx.stroke();
  }

  function dot(x, y, color = '#dc3545') {
    ctx.fillStyle = color;
    ctx.beginPath();
    ctx.arc(x, y, 4, 0, Math.PI * 2);
    ctx.fill();
  }

  // oci
  line(30, OY, 380, OY);
  line(OX, 370, OX, 20);

  // підписи
  ctx.fillStyle = '#000';
  ctx.font = '12px Arial';
  for (let x = 0; x <= 4; x++) ctx.fillText(x, px(x) - 4, OY + 18);
  ctx.fillText('5', OX - 20, py(5) + 4);

  // множина A × B: A = {0,1,2,3}, B = {y >= 5}
  [0, 1, 2, 3].forEach(x => {
    line(px(x), py(5), px(x), 20, '#007bff', 3);
    dot(px(x), py(5));
  });
</script>
```

Завдання 2. Для множин $A = \{ x \mid x \in Z, -3 \le x \le 3\}$ та $B = \{ x \mid x \in N, -6 \le x \le 6\}$ скласти бінарне відношення P_1, яке задовольняє умовам:

5. $P_1 = \{ (x, y) \mid x, y \in A \times B, (x-y)/3\}$

```
=== ЗАВДАННЯ 2 ===
P1 [14]: (-3,3) (-3,6) (-2,1) (-2,4) (-1,2) (-1,5) (0,3) (0,6) (1,1) (1,4) (2,2) (2,5) (3,3) (3,6)
P2 [9]: (-1,1) (-1,2) (-1,3) (0,1) (0,2) (0,3) (1,1) (1,2) (1,3)
```

Завдання 3. Для бінарних відношень P_1 (див. завдання 2) та $P_2 = \{ (x, y) \mid -1 \le x \le 1, 0 \le y \le 3 \; x, y \in Z\}$ побудувати $\overline{P_1}$, $P_1 \cup P_2$, $P_1 \cap P_2$, $P_1 \setminus P_2$, $P_2 \setminus P_1$, $P_1 \Delta P_2$.

```
=== ЗАВДАННЯ 3 ===
P1 ∪ P2 [20]: (-3,3) (-3,6) (-2,1) (-2,4) (-1,2) (-1,5) (0,3) (0,6) (1,1) (1,4) (2,2) (2,5) (3,3) (3,6) (-1,1) (-1,3) (0,1) (0,2) (1,2) (1,3)
P1 ∩ P2 [3]: (-1,2) (0,3) (1,1)
P1 \ P2 [11]: (-3,3) (-3,6) (-2,1) (-2,4) (-1,5) (0,6) (1,4) (2,2) (2,5) (3,3) (3,6)
P2 \ P1 [6]: (-1,1) (-1,3) (0,1) (0,2) (1,2) (1,3)
P1 Δ P2 [17]: (-3,3) (-3,6) (-2,1) (-2,4) (-1,5) (0,6) (1,4) (2,2) (2,5) (3,3) (3,6) (-1,1) (-1,3) (0,1) (0,2) (1,2) (1,3)
```

Завдання 4. Для бінарних відповідностей P_1 та P_2, побудованих в завданнях 2-3, знайти композиції $R_1 = P_1 \circ Q$ та $R_2 = P_2 \circ Q$, де $Q \subseteq C \times D$

5. $C=\{0, 1\}$, $D=\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

```
=== ЗАВДАННЯ 4 ===
Q [9]: (0,1) (0,2) (0,3) (0,4) (0,5) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5)
R1 = P1 ∘ Q [8]: (-2,2) (-2,3) (-2,4) (-2,5) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5)
R2 = P2 ∘ Q [12]: (-1,2) (-1,3) (-1,4) (-1,5) (0,2) (0,3) (0,4) (0,5) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5)
```

Завдання 6. Визначити, чи є еквівалентністю відношення R на множині A. Для відношення, що не є еквівалентністю, вказати, які з властивостей – рефлексивність, симетричність, транзитивність – порушуються.

5. $R = \{ (x, y) \mid x, y \in N, x < y\}$

```
=== ЗАВДАННЯ 5: x < y ===
R [10]: (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (2,3) (2,4) (2,5) (3,4) (3,5) (4,5)
Рефлексивність: false
Симетричність: false
Транзитивність: true
Еквівалентність: false
```

Завдання 7. Зобразіть графічно наведені відношення і перевірте, чи мають вони властивості рефлексії, симетричності і транзитивності:

5. $R=\{(x, y \mid x, y \in Z, x^2+y^2=1\}$;

```
=== ЗАВДАННЯ 6: x² + y² = 1 ===
Відношення [4]: (-1,0) (0,-1) (0,1) (1,0)
Рефлексивність: false
Симетричність: true
Транзитивність: false
Еквівалентність: false
```

```
// пара (x, y) у відношенні
function has(relation, x, y) {
    for (const p of relation) {
        if (p.x === x && p.y === y) return true;
    }
    return false;
}

// відношення у вигляді (x,y)
function show(name, relation) {
    const text = relation.map(p => "(" + p.x + "," + p.y + ")").join(" ");
    console.log(name + " [" + relation.length + "]: " + text);
}


//  ЗАВДАННЯ 2
// Бінарне відношення P1: (x - y) ділиться на 3
// P2: x від -1 до 1, y від 1 до 3

const A = [-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3];
const B = [1, 2, 3, 4, 5, 6];

const P1 = [];
const P2 = [];

// перебираємо всі пари з A × B
for (const x of A) {
    for (const y of B) {
        if ((x - y) % 3 === 0) P1.push({ x, y });
        if (x >= -1 && x <= 1 && y >= 1 && y <= 3) P2.push({ x, y });
    }
}

console.log("=== ЗАВДАННЯ 2 ===");
show("P1", P1);
show("P2", P2);


// ЗАВДАННЯ 3
```

```
// Операції над відношеннями P1 та P2

const union = [];         // P1 ∪ P2
const intersection = [];  // P1 ∩ P2
const diff1 = [];         // P1 \ P2
const diff2 = [];         // P2 \ P1

for (const p of P1) {
   if (has(P2, p.x, p.y)) intersection.push(p);
   else diff1.push(p);
   union.push(p);
}

for (const p of P2) {
   if (!has(P1, p.x, p.y)) {
      diff2.push(p);
      union.push(p);
   }
}

const symDiff = diff1.concat(diff2);   // P1 Δ P2

console.log("\n=== ЗАВДАННЯ 3 ===");
show("P1 ∪ P2", union);
show("P1 ∩ P2", intersection);
show("P1 \\ P2", diff1);
show("P2 \\ P1", diff2);
show("P1 Δ P2", symDiff);


//  ЗАВДАННЯ 4
// Композиції відношень: R1 = P1 ∘ Q, R2 = P2 ∘ Q
// Q: x < y, де x з {0, 1}, y з {0..5}

const C = [0, 1];
const D = [0, 1, 2, 3, 4, 5];
const Q = [];

for (const x of C) {
   for (const y of D) {
      if (x < y) Q.push({ x, y });
```

```
    }
}

// (x, z) входить у композицію, якщо існує y: (x, y) ∈ P і (y, z) ∈ Q
function compose(P, Q) {
    const result = [];
    for (const p of P) {
        for (const q of Q) {
            if (p.y === q.x && !has(result, p.x, q.y)) {
                result.push({ x: p.x, y: q.y });
            }
        }
    }
    return result;
}

const R1 = compose(P1, Q);
const R2 = compose(P2, Q);

console.log("\n=== ЗАВДАННЯ 4 ===");
show("Q", Q);
show("R1 = P1 ∘ Q", R1);
show("R2 = P2 ∘ Q", R2);


//  ЗАВДАННЯ 5
// Властивості відношення R: x < y на множині {1..5}

// Перевірка трьох властивостей
function checkProperties(relation, elements) {
    // Рефлексивність: для кожного x є пара (x, x)
    let reflexive = true;
    for (const x of elements) {
        if (!has(relation, x, x)) reflexive = false;
    }

    // Симетричність: для кожної (x, y) є (y, x)
    let symmetric = true;
    for (const p of relation) {
        if (!has(relation, p.y, p.x)) symmetric = false;
    }
```

```
    // Транзитивність: якщо (x, y) і (y, z), то є (x, z)
    let transitive = true;
    for (const p of relation) {
        for (const q of relation) {
            if (p.y === q.x && !has(relation, p.x, q.y)) transitive = false;
        }
    }

    return { reflexive, symmetric, transitive };
}

function printProperties(r) {
    console.log("Рефлексивність:", r.reflexive);
    console.log("Симетричність:", r.symmetric);
    console.log("Транзитивність:", r.transitive);
    console.log("Еквівалентність:", r.reflexive && r.symmetric && r.transitive);
}

const N = [1, 2, 3, 4, 5];
const R = [];

for (const x of N) {
    for (const y of N) {
        if (x < y) R.push({ x, y });
    }
}

console.log("\n=== ЗАВДАННЯ 5: x < y ===");
show("R", R);
printProperties(checkProperties(R, N));


//  ЗАВДАННЯ 6
// Відношення x² + y² = 1, де x, y ∈ Z
// Достатньо брати {-1, 0, 1}: при |x| ≥ 2 маємо x² ≥ 4 > 1

const Z = [-1, 0, 1];
const circle = [];

for (const x of Z) {
```

```
    for (const y of Z) {
        if (x * x + y * y === 1) circle.push({ x, y });
    }
}

console.log("\n=== ЗАВДАННЯ 6: x² + y² = 1 ===");
show("Відношення", circle);
printProperties(checkProperties(circle, Z));
```